

小结

C++为解决某些特殊问题设置了一系列特殊的处理机制。

有的程序需要精确控制内存分配过程，它们可以通过在类的内部或在全局作用域中自定义 `operator new` 和 `operator delete` 来实现这一目的。如果应用程序为这两个操作定义了自己的版本，则 `new` 和 `delete` 表达式将优先使用应用程序定义的版本。

有的程序需要在运行时直接获取对象的动态类型，运行时类型识别 (RTTI) 为这种程序提供了语言级别的支持。RTTI 只对定义了虚函数的类有效；对没有定义虚函数的类，虽然也可以得到其类型信息，但只是静态类型。

当我们定义指向类成员的指针时，在指针类型中包含了该指针所指成员所属类的类型信息。成员指针可以绑定到该类当中任意一个具有指定类型的成员上。当我们解引用成员指针时，必须提供获取成员所需的对象。

C++定义了另外几种聚集类型：

- 嵌套类，定义在其他类的作用域中，嵌套类通常作为外层类的实现类。
- `union`，是一种特殊的类，它可以定义几个数据成员但是在任意时刻只有一个成员有值，`union` 通常嵌套在其他类的内部。
- 局部类，定义在函数的内部，局部类的所有成员都必须定义在类内，局部类不能含有静态数据成员。

C++支持几种固有的不可移植的特性，其中位域和 `volatile` 使得程序更容易访问硬件；链接指示使得程序更容易访问用其他语言编写的代码。

术语表

匿名 union (anonymous union) 未命名的 `union`，不能用于定义对象。匿名 `union` 的成员也是外层作用域的成员。匿名 `union` 不能包含成员函数，也不能包含私有成员或受保护的成员。

位域 (bit-field) 特殊的类成员，该成员含有一个整型值以指定为其分配的二进制位数。如果可能的话，在类中连续定义的位域将被压缩在一个普通的整数值当中。

判别式 (discriminant) 是一种使用一个对象判断 `union` 的当前值类型的编程技术。

dynamic_cast 是一个运算符，执行从基类向派生类的带检查的强制类型转换。当基类中至少含有一个虚函数时，该运算符负责检查指针或引用所绑定的对象的动态类型。如果对象类型与目标类型（或其派生类）一致，则类型转换完成。否则，指针

转换将返回一个值为 0 的指针；引用转换将抛出一个异常。

枚举类型 (enumeration) 将一组整型常量命名后聚合在一起形成的类型。

枚举成员 (enumerator) 是枚举类型的成员。枚举成员是常量，可以用在任何需要整型常量的地方。

free 是定义在 `cstdlib` 中的低层函数，负责释放内存。`free` 只能释放由 `malloc` 分配的内存。

链接指示 (linkage directive) 支持 C++ 程序调用其他语言编写的函数的一种机制。所有编译器都应支持调用 C++ 和 C 函数，至于是否支持其他语言则由编译器决定。

局部类 (local class) 定义在函数中的类。局部类只有在其外层函数内可见。局部类